

1과목 : 산업위생학개론

1. 전신피로의 정도를 평가하기 위하여 맥박을 측정한 값이 심한 전신피로 상태라고 판단되는 경우는?

- ① $HR_{30\sim60} = 107$, $HR_{150\sim180} = 89$, $HR_{60\sim90} = 101$
- ② $HR_{30\sim60} = 110$, $HR_{150\sim180} = 95$, $HR_{60\sim90} = 108$
- ③ $HR_{30\sim60} = 114$, $HR_{150\sim180} = 92$, $HR_{60\sim90} = 118$
- ④ $HR_{30\sim60} = 116$, $HR_{150\sim180} = 102$, $HR_{60\sim90} = 108$

2. 산업위생전문가들이 지켜야 할 윤리강령에 있어 전문가로서의 책임에 해당하는 것은?

- ① 일반 대중에 관한 사항은 정직하게 발표한다.
- ② 위험요소와 예방조치에 관하여 근로자와 상담한다.
- ③ 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다.
- ④ 위험요인의 측정, 평가 및 관리에 있어서 외부의 압력에 굴하지 않고 중립적 태도를 취한다.

3. Diethyl ketone(TLV=200ppm)을 사용하는 근로자의 작업시간이 9시간일 때 허용기준을 보정하였다. OSHA 보정법과 Brief and Scala 보정법을 적용하였을 경우 보정된 허용기준치 간의 차이는 약 몇 ppm인가?

- ① 5.05
- ② 11.11
- ③ 22.22
- ④ 33.33

4. 18세기 영국의 외과의사 Pott에 의해 직업성 암(癌)으로 보고되었고, 오늘날 검댕 속의 다환방향족 탄화수소가 원인인 것으로 밝혀진 질병은?

- ① 폐암
- ② 방광암
- ③ 중피종
- ④ 음낭암

5. 산업안전보건법의 목적을 설명한 것으로 맞는 것은?

- ① 헌법에 의하여 근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적인 생활을 보장, 향상시키며 균형있는 국가경제의 발전을 도모함
- ② 헌법의 평등이념에 따라 고용에서 남녀의 평등한 기회와 대우를 보장하고 모성보호와 작업능력을 개발하여 근로여성의 지위향상과 복지증진에 기여함
- ③ 산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진함
- ④ 모든 근로자가 각자의 능력을 개발, 발휘할 수 있는 직업에 취직할 기회를 제공하고, 산업에 필요한 노동력의 충족을 지원함으로써 근로자의 직업안정을 도모하고 균형있는 국민경제의 발전에 이바지함

6. 방사성 기체로 폐암 발생의 원인이 되는 실내공기 중 오염물질은?

- ① 석면
- ② 오존
- ③ 라돈
- ④ 포름알데히드

7. 육체적작업능력(PWC)이 16kcal/min인 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반하고 있다. 이때의 작업 대사량은 10kcal/min이고, 휴식시의 대사량은 1.5kcal/min이다. 이 사람이 쉬지 않고 계속하여 일할 수 있는 최대 허용시간은 약 몇 분인가? (단, $\log T_{end} = b_0 + b_1 \cdot E$, $b_0 = 3.720$, $b_1 = -0.1949$ 이다.)

- ① 60분
- ② 90분

③ 120분

④ 150분

8. 산업재해의 기본원인인 4M에 해당되지 않는 것은?

- ① 방식(Method)
- ② 설비(Machine)
- ③ 작업(Media)
- ④ 관리(Management)

9. 보건관리자를 반드시 두어야 하는 사업장이 아닌 것은?

- ① 도금업
- ② 축산업
- ③ 연탄 생산업
- ④ 축전지(납 포함) 제조업

10. 고용노동부장관은 건강장해를 발생할 수 있는 업무에 일정 기간 이상 종사한 근로자에 대하여 건강관리수첩을 교부하여야 한다. 건강관리수첩교부 대상 업무가 아닌 것은?

- ① 벤지딘염산염(중량비율 1% 초과 제제 포함)제조 취급업무
- ② 벤조트리클로리드 제조(태양광선에 의한 염소화반응에 제조)업무
- ③ 제철용 코크스 또는 제철용 가스발생로 가스제조시 로상부 또는 근접작업
- ④ 크롬산, 중크롬산, 또는 이들 염(중량 비율 0.1% 초과 제제 포함)을 제조하는 업무

11. 직업성 질환에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 직업성 질환과 일반 질환은 그 한계가 뚜렷하다.
- ② 직업성 질환은 재해성 질환과 직업병으로 나눌 수 있다.
- ③ 직업성 질환이란 어떤 직업에 종사함으로써 발생하는 업무상 질병을 의미한다.
- ④ 직업병은 저농도 또는 저수준의 상태로 장시간 걸쳐 반복노출로 생긴 질병을 의미한다.

12. 교대근무제에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 야간근무 종료 후 휴식은 24시간 전후로 한다.
- ② 야근은 가면(假眠)을 하더라도 10시간 이내가 좋다.
- ③ 신체적 적응을 위하여 야간근무의 연속일수는 대략 1주일로 한다.
- ④ 누적 피로를 회복하기 위해서는 정교대 방식보다는 역교대 방식이 좋다.

13. 300명의 근로자가 근무하는 A사업장에서 지난 한 해 동안 신체장애 12등급 4명, 3급 1명의 재해자가 발생하였다. 신체장애 등급별 근로손실일수가 다음 표와 같을 때 해당 사업장의 강도율은 약 얼마인가?(단, 연간 52주, 주당 5일, 1일 8시간을 근무하였다.)

신체장애 등급	근로손실 일수	신체장애 등급	근로손실 일수
1~3급	7500일	9급	1000일
4급	5500일	10급	600일
5급	4000일	11급	400일
6급	3000일	12급	200일
7급	2200일	13급	100일
8급	1500일	14급	50일

- ① 0.33
- ② 13.30
- ③ 25.02
- ④ 52.35

14. 근골격계 질환에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 점액낭염(bursitis)은 관절 사이의 윤활액을 싸고 있는 윤활낭에 염증이 생기는 질병이다.
- ② 건초염(tenosynovitis)은 건막에 염증이 생긴 질환이며, 건염(tendonitis)은 건의 염증으로, 건염과 건초염을 정확히 구분하기 어렵다.
- ③ 수근관 증후군(carpal tunnel syndrome)은 반복적이고, 지속적인 손목의 압박, 무리한 힘 등으로 인해 수근관 내부에 정중신경이 손상되어 발생한다.
- ④ 근염(myositis)은 근육이 잘못된 자세, 외부의 충격, 과도한 스트레스 등으로 수축되어 굳어지면 근섬유의 일부가 찢어짐 단단하게 변하여 근육의 특정 부위에 압통, 방사통, 목부위 운동제한, 두통 등의 증상이 나타난다.

15. 유해인자와 그로 인하여 발생하는 직업병의 연결이 틀린 것은?

- ① 크롬 - 폐암 ② 이상기압 - 폐수종
- ③ 망간 - 신장염 ④ 수은 - 악성중피종

16. 작업강도에 영향을 미치는 요인으로 틀린 것은?

- ① 작업밀도가 적다. ② 대인 접촉이 많다.
- ③ 열량소비량이 크다. ④ 작업대상의 종류가 많다.

17. 산업안전보건법령상 작업환경측정에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 모든 측정은 개인시료채취방법으로만 실시하여야 한다.
- ② 작업환경측정을 실시하기 전에 예비조사를 실시하여야 한다.
- ③ 작업환경측정자는 그 사업장에 소속된 사람으로 산업위생관리산업기사 이상의 자격을 가진 사람이다.
- ④ 작업이 정상적으로 이루어져 작업시간과 유해인자에 대한 근로자의 노출정도를 정확히 평가할 수 있을 때 실시하여야 한다.

18. 중량물 취급작업시 NIOSH에서 제시하고 있는 최대허용기준(MPL)에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, AL은 감시기준이다.)

- ① 역학조사 결과 MPL을 초과하는 작업에서 대부분의 근로자들에게 근육, 골격 장애가 나타났다.
- ② 노동생리학적 연구결과, MPL에 해당되는 작업에서 요구되는 에너지 대사량은 5kcal/min를 초과하였다.
- ③ 인간공학적 연구결과 MPL에 해당되는 작업에서 디스크에 3400N의 압력이 부과되어 대부분의 근로자들이 이 압력에 견딜 수 없었다.
- ④ MPL은 3AL에 해당되는 값으로 정신물리학적 연구결과, 남성근로자의 25%미만과 여성 근로자의 1%미만에서만 MPL수준의 작업을 수행할 수 있었다.

19. 심리학적 적성검사에서 지능검사 대상에 해당되는 항목은?

- ① 성격, 태도, 정신상태
- ② 언어, 기억, 추리, 귀납
- ③ 수족협조능, 운동속도능, 형태지각능
- ④ 직무에 관련된 기본지식과 숙련도, 사고력

20. 산업위생 전문가의 과제가 아닌 것은?

- ① 작업환경의 조사
- ② 작업환경조사 결과의 해석

- ③ 유해물질과 대기오염 상관성 조사
- ④ 유해인자가 있는 곳의 경고 주의판 부착

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 입자상물질의 크기 표시를 하는 방법 중 입자의 면적을 이등분하는 직경으로 과소평가의 위험성이 있는 것은?

- ① 마틴직경 ② 페렛직경
- ③ 스톡크직경 ④ 등면적직경

22. 시료채취 대상 유해물질과 시료채취 여과지를 잘못 짝지은 것은?

- ① 유리규산 - PVC여과지
- ② 납, 철, 등 금속 = MCE 여과지
- ③ 농약, 알칼리성 먼지 - 은막 여과지
- ④ 다핵방향족탄화수소(PAHs) - PTFE 여과지

23. 작업환경 내 유해물질 노출로 인한 위험도의 결정 요인은 무엇인가?

- ① 반응성과 사용량 ② 위험성과 노출량
- ③ 허용농도와 노출량 ④ 반응성과 허용농도

24. 흡광도 측정에서 최초광의 70%가 흡수될 경우 흡광도는 약 얼마인가?

- ① 0.28 ② 0.35
- ③ 0.46 ④ 0.52

25. 포집기를 이용하여 납을 분석한 결과 0.00189g이었을 때, 공기 중 납 농도는 약 몇 mg/m³인가?(단, 포집기의 유량 2.0L/min, 측정시간 3시간 2분, 분석기기의 회수율은 100%이다.)

- ① 4.61 ② 5.19
- ③ 5.77 ④ 6.35

26. 점착공정에서 본드를 사용하는 작업장에서 톨루엔을 측정하고자 한다. 노출기준의 10%까지 측정하고자 할 때, 최소 시료채취 시간은 약 몇 분인가? (단, 25℃, 1기압 기준이며 톨루엔의 분자량은 92.14, 기체크로마토그래피의 분석에서 톨루엔의 정량한계는 0.5mg, 노출기준은 100ppm, 채취유량은 0.15L/분이다.)

- ① 13.3 ② 39.6
- ③ 88.5 ④ 182.5

27. 다음 중 검지관법에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반응시간이 빨라서 빠른 시간에 측정결과를 알 수 있다.
- ② 민감도가 낮기 때문에 비교적 고농도에만 적용이 가능하다.
- ③ 한 검지관으로 여러 물질을 동시에 측정할 수 있는 장점이 있다.
- ④ 오염물질의 농도에 비례한 검지관의 변색층 길이를 읽어 농도를 측정하는 방법과 검지관 안에서 색변화와 표준 색표를 비교하여 농도를 결정하는 방법이 있다.

28. 공장 내 지면에 설치된 한 기계로부터 10m 떨어진 지점의 소음이 70dB(A)일 때, 기계의 소음이 50dB(A)로 들리는 지점은 기계에서 몇 m 떨어진 곳인가? (단, 점음원을 기준으로 하고, 기타 조건은 고려하지 않는다.)

- ① 50 ② 100

- ③ 200 ④ 400

29. 태양광선이 내리쬐지 않는 옥외 작업장에서 온도를 측정결과, 건구온도는 30℃, 자연습구온도는 30℃, 흑구온도는 34℃이었을 때 습구흑구온도지수(WBGT)는 약 몇 ℃인가? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① 30.4 ② 30.8
③ 31.2 ④ 31.6

30. 온도표시에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 냉수는 4℃이하를 말한다.
② 실온은 1~35℃를 말한다.
③ 미온은 30~40℃를 말한다.
④ 온수는 60~70℃를 말한다.

31. 다음 중 복사기, 전기기구, 플라스마 이온방식의 공기청정기 등에서 공통적으로 발생할 수 있는 유해물질로 가장 적절한 것은?

- ① 오존 ② 이산화질소
③ 일산화탄소 ④ 포름알데히드

32. '여러성분이 있는 용액에서 증기가 나올 때, 증기의 각 성분의 부분압은 용액의 분압과 평형을 이룬다'는 내용의 법칙은?

- ① 라울의 법칙 ② 픽스의 법칙
③ 게이-루삭의 법칙 ④ 보일-샤를의 법칙

33. 소음의 측정시간 및 횟수의 기준에 관한 내용으로 ()에 들어갈 것으로 옳은 것은?(단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

단위작업장소에서의 소음발생시간이 6시간 이내인 경우나 소음발생원에서의 발생시간이 간헐적인 경우에는 발생시간 동안 연속 측정하거나 등간격으로 나누어 ()이상 측정하여야 한다.

- ① 2회 ② 3회
③ 4회 ④ 6회

34. 측정값이 17, 5, 3, 13, 8, 7, 12, 10일 때, 통계적인 대표값 9.0은 다음 중 어느 통계치에 해당 되는가?

- ① 최빈값 ② 중앙값
③ 산술평균 ④ 기하평균

35. 전자기 복사선의 파장범위 중에서 자외선-A의 파장 영역으로 가장 적절한 것은?

- ① 100~280nm ② 280~315nm
③ 315~400nm ④ 400~760nm

36. 금속도장 작업장의 공기 중에 혼합된 기체의 농도와 TLV가 다음 표와 같을 때, 이 작업장의 노출지수(EI)는 얼마인가? (단, 상가 작용 기준이며 농도 및 TLV의 단위는 ppm이다.)

기체명	기체의 농도	TLV
Toluene	55	100
MIBK	25	50
Acetone	280	750
MEK	90	200

- ① 1.573 ② 1.673
③ 1.773 ④ 1.873

37. 석면측정방법 중 전자 현미경법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 석면의 감별분석이 가능하다.
② 분석시간이 짧고 비용이 적게 소요된다.
③ 공기 중 석면시료분석에 가장 정확한 방법이다.
④ 위상차현미경으로 볼 수 없는 매우 가는 섬유도 관찰이 가능하다.

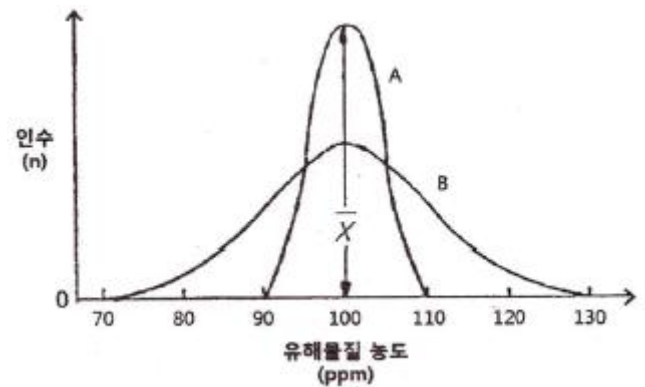
38. 작업장 소음에 대한 1일 8시간 노출 시 허용기준은 몇 dB(A)인가? (단, 미국 OSHA의 연속소음에 대한 노출기준으로 한다.)

- ① 45 ② 60
③ 75 ④ 90

39. 다음 중 작업환경의 기류측정 기기와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 풍차풍속계 ② 열선풍속계
③ 카타온도계 ④ 냉온풍속계

40. 두 집단의 어떤 유해물질의 측정값이 아래 도표와 같은 때 두 집단의 표준편차의 크기 비교에 대한 설명 중 옳은 것은?



- ① A집단과 B집단은 서로 같다.
② A집단의 경우가 B집단의 경우보다 크다.
③ A집단의 경우가 B집단의 경우보다 작다.
④ 주어진 도표만으로 판단하기 어렵다.

3과목 : 작업환경관리대책

41. 작업환경 개선의 기본원칙으로 짝지어 진 것은?

- ① 대체, 시설, 환기 ② 격리, 공정, 물질
③ 물질, 공정, 시설 ④ 격리, 대체, 환기

42. 다음 중 0.01μm정도의 미세분진까지 처리할 수 있는 집진기로 가장 적합한 것은?

- ① 중력 집진기 ② 전기 집진기
③ 세정식 집진기 ④ 원심력 집진기

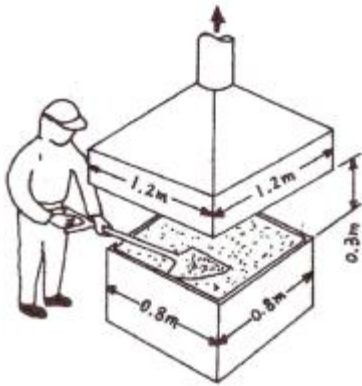
43. 공기 중의 포화증기압이 1.52mmHg인 유기용제가 공기 중에 도달할 수 있는 포화농도는 약 몇 ppm인가?

- ① 2000 ② 4000
③ 6000 ④ 8000

44. 송풍기에 연결된 환기 시스템에서 송풍량에 따른 압력손실 요구량을 나타내는 Q-P 특성곡선 중 Q와 P의 관계는? (단, Q는 풍량, P는 풍압이며, 유동조건은 난류형태이다.)

- ① $P \propto Q$ ② $P^2 \propto Q$
③ $P \propto Q^2$ ④ $P^2 \propto Q^3$

45. 그림과 같은 작업에서 상방흡인형의 외부식후드의 설치를 계획하였을 때 필요한 송풍량은 약 m^3/min 인가? (단, 기온에 따른 상승기류는 무시함, $P=2(L+W)$, $V_c=1m/s$)



- ① 100 ② 110
③ 120 ④ 130

46. 작업대 위에서 용접할 때 흙을 포집 제거하기 위해 작업면에 고정된 플랜지가 붙은 외부식 사각형 후드를 설치하였다면 소요 송풍량은 약 몇 m^3/min 인가? (단, 개구면에서 작업지점까지의 거리는 0.25m, 제어속도는 0.5m/s, 후드 개구면적은 $0.5m^2$ 이다.)

- ① 0.281 ② 8.430
③ 16.875 ④ 26.425

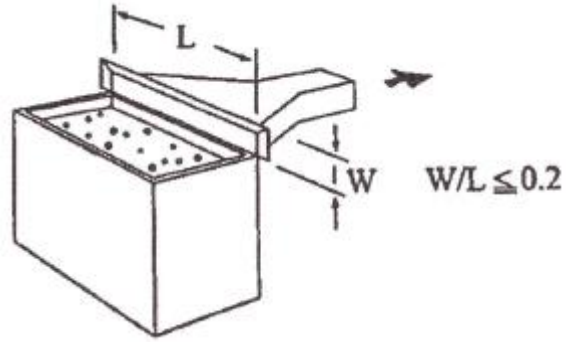
47. 후드의 압력 손실계수가 0.45이고 속도압이 20mmH₂O일 때 압력손실(mmH₂O)은?

- ① 9 ② 12
③ 20.45 ④ 42.25

48. 화학공장에서 작업환경을 측정하였더니 TCE농도가 10000ppm이었을 때 오염공기의 유효비중은? (단, TCE의 증기비중은 5.7, 공기비중은 1.00이다.)

- ① 1.028 ② 1.047
③ 1.059 ④ 1.087

49. 그림과 같은 국소배기장치의 명칭은?



- ① 수형 후드 ② 슬롯 후드
③ 포위형 후드 ④ 하방형 후드

50. 다음 중 유해성이 적은 물질로 대체한 예와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분체의 원료는 입자가 큰 것으로 바꾼다,
② 야광시계의 자판에 라듐 대신 인을 사용한다.
③ 아조염료의 합성에서 디클로로벤지딘 대신 벤지딘을 사용한다.
④ 단열재 석면을 대신하여 유리섬유나 스티로폼을 대체한다.

51. 입자상 물질을 처리하기 위한 장치 중 고효율 집진지 가능하며 원리가 직접차단, 관성추돌, 확산, 중력침강 및 정전기력 등이 복합적으로 작용하는 장치는?

- ① 여과집진장치 ② 전기집진장치
③ 원심력집진장치 ④ 관성력집진장치

52. 직경이 5 μm 이고 밀도가 2g/cm³인 입자의 종단속도는 약 cm/sec인가?

- ① 0.07 ② 0.15
③ 0.23 ④ 0.33

53. 다음 중 가지덕트를 주덕트에 연결하고자 할 때, 각도로 가장 적합한 것은?

- ① 30° ② 50°
③ 70° ④ 90°

54. 공기 중의 사염화탄소 농도가 0.2%일 때, 방독면의 사용 가능한 시간은 몇 분인가? (단, 방독면 정화통의 정화능력이 사염화탄소 0.5%에서 60분간 사용 가능하다.)

- ① 110 ② 130
③ 150 ④ 180

55. 어느 관내의 속도압이 3.5mmH₂O일 때, 유속은 약 몇 m/min인가? (단, 공기의 밀도 1.21kg/m³이고 중력가속도는 9.8m/s²이다.)

- ① 352 ② 381
③ 415 ④ 452

56. 호흡기 보호구의 밀착도 검사(fit test)에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 정량적인 방법에는 냄새, 맛, 자극물질 등을 이용한다.
② 밀착도 검사란 얼굴피부 접촉면과 보호구 안면부가 적당하게 밀착되는지를 측정하는 것이다.
③ 밀착도 검사를 하는 것은 작업자가 작업장에 들어가기 전 누설정도를 최소화시키기 위함이다.

- ④ 어떤 형태의 마스크가 작업자에게 적합한지 마스크를 선택하는데 도움을 주어 작업자의 건강을 보호한다.

57. 다음 중 방독마스크에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일시적인 작업 또는 긴급용으로 사용하여야 한다.
 ② 산소농도가 15%인 작업장에서는 사용하면 안 된다.
 ③ 방독마스크이 정화통은 유해물질별로 구분하여 사용하도록 되어 있다.
 ④ 방독마스크 필터는 압축된 먼, 모, 합성섬유 등의 재질이 며 여과효율이 우수하여야 한다.

58. 연속 방정식 $Q=AV$ 의 적용조건은? (단, Q =유량, A =단면적, V =평균속도이다.)

- ① 압축성 정상유동 ② 압축성 비정상유동
 ③ 비압축성 정상유동 ④ 비압축성 비정상유동

59. 공기의 유속을 측정할 수 있는 기구가 아닌 것은?

- ① 열선 유속계 ② 로터미터형 유속계
 ③ 그네 날개형 유속계 ④ 회전 날개형 유속계

60. 슬롯의 길이가 2.4m, 폭이 0.4m인 플랜지부착 슬롯형 후드가 설치되어 있을 때, 필요 송풍량은 약 몇 m^3/min 인가? (단, 제어거리가 0.5m, 제어속도가 0.75m/s이다.)

- ① 135 ② 140
 ③ 145 ④ 150

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 전리방사선에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① α 선은 투과력은 약하나, 전리작용은 강하다.
 ② β 입자는 핵에서 방출되는 양자의 흐름이다.
 ③ γ 선은 원자핵 전환에 따라 방출되는 자연 발생적인 전자 파이다.
 ④ 양자는 조직 전리작용이 있으며 비정(飛程)거리는 같은 에너지의 α 입자보다 길다.

62. 제2도 동상의 증상으로 적절한 것은?

- ① 따갑고 가려운 느낌이 생긴다.
 ② 혈관이 확장하여 발적이 생긴다.
 ③ 수포를 가진 광범위한 삼출성 염증이 생긴다.
 ④ 심부조직까지 동결되면 조직의 괴사와 괴저가 일어난다.

63. 저기압의 작업환경에 대한 인체의 영향을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 고도 18000ft 이상이 되면 21%이상의 산소를 필요로 하게 된다.
 ② 인체내 산소 소모가 줄어들게 되어 호흡수, 맥박수가 감소한다.
 ③ 고도 10000ft까지는 시력, 협조운동의 가벼운 장애 및 피로를 유발한다.
 ④ 고도상승으로 기압이 저하되면 공기의 산소분압이 저하되고 동시에 폐포내 산소분압도 저하된다.

64. 일반소음에 대한 차음효과는 벽체의 단위표면적에 대하여 벽체의 무게가 2배될 때마다 몇 dB씩 증가하는가? (단, 벽체 무게 이외의 조건은 동일하다.)

- ① 4 ② 6

③ 8

④ 10

65. 음의 세기가 10배로 되면 음의 세기수준은?

- ① 2dB증가 ② 3dB증가
 ③ 6dB증가 ④ 10dB증가

66. 생체 내에서 산소공급정지가 몇 분 이상이 되면 활동성이 회복되지 않을 뿐만 아니라 비가역적인 파괴가 일어나는가?

- ① 1분 ② 1.5분
 ③ 2분 ④ 3분

67. 방사능의 방어대책으로 볼 수 없는 것은?

- ① 방사선을 차폐한다. ② 노출시간을 줄인다.
 ③ 발생량을 감소시킨다. ④ 거리를 가능한 한 멀리한다.

68. 마이크로파의 생물학적 작용과 거리가 먼 것은?

- ① 500cm 이상의 파장은 인체 조직을 투과한다.
 ② 3cm 이하 파장은 외피에 흡수된다.
 ③ 3~10cm파장은 1mm~1cm정도 피부내로 투과한다.
 ④ 25~200cm파장은 세포 조직과 신체기관까지 투과한다.

69. 적외선의 생체작용에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조직에서의 흡수는 수분함량에 따라 다르다.
 ② 적외선이 조직에 흡수되면 화학반응을 일으켜 조직의 온도가 상승한다.
 ③ 적외선이 신체에 조사되면 일부는 피부에서 반사되고 나머지는 조직에 흡수된다.
 ④ 조사부위의 온도가 오르면 혈관이 확장되어 혈류가 증가되며 심하면 홍반을 유발하기도 한다.

70. 산업안전보건법령상 이상기압에 의한 건강장애의 예방에 있어 사용되는 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① 압력이란 절대압과 게이지압의 합을 말한다.
 ② 이상기압이란 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 이상인 기압을 말한다.
 ③ 고압작업이란 이상기압에서 잠함공법이나 그 외의 압기 공법으로 하는 작업을 말한다.
 ④ 잠수작업이란 물속에서 공기압축기나 호흡용 공기통을 이용하여 하는 작업을 말한다.

71. 전신진동에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 말초혈관이 수축되고, 혈압상승과 맥박증가를 보인다.
 ② 산소소비량은 전신진동으로 증가되고, 폐환기도 촉진된다.
 ③ 전신진동의 영향이나 장애는 자율신경 특히 순환기에 크게 나타난다.
 ④ 두부와 견부는 50~60Hz진동에 공명하고, 안구는 10~20Hz진동에 공명한다.

72. 고온노출에 의한 장애 중 열사병에 관한 설명과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 중추성 체온조절 기능장애이다.
 ② 지나친 발한에 의한 탈수와 염분소실이 발생한다.
 ③ 고온다습한 환경에서 격심한 육체노동을 할 때 발병한다.
 ④ 응급조치 방법으로 얼음물에 담가서 체온을 39℃정도까지 낮춘다.

지 내려주어야 한다.

73. 고압 환경의 생체작용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 고공성 폐수종
- ② 이산화탄소(CO₂)중독
- ③ 귀, 부비강, 치아의 압통
- ④ 손가락과 발가락의 작열통과 같은 산소 중독

74. 0.01W의 소리에너지를 발생시키고 있는 음원의 음향파워레벨(PWL, dB)은 얼마인가?

- ① 100 ② 120
- ③ 140 ④ 150

75. 빛과 밝기의 단위에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반사율은 조도에 대한 휘도의 비로 표시한다.
- ② 광원으로부터 나오는 빛의 양을 광속이라고 하며 단위는 루멘을 사용한다.
- ③ 입사면의 단면적에 대한 광도의 비를 조도라 하며 단위는 촉광을 사용한다.
- ④ 광원으로부터 나오는 빛의세기를 광도라고 하며 단위는 칸델라를 사용한다.

76. 음의 세기(I)와 음압(P) 사이의 관계는 어떠한 비례관계가 있는가?

- ① 음의 세기는 음압에 정비례
- ② 음의 세기는 음압에 반비례
- ③ 음의 세기는 음압의 제곱에 비례
- ④ 음의 세기는 음압의 역수에 반비례

77. 소음성 난청에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 손상된 섬모세포는 수일 내에 회복이 된다.
- ② 강렬한 소음에 노출되면 일시적으로 난청이 발생될 수 있다.
- ③ 일주일 정도가 지나도록 회복되지 않는 청력치의 감소부분은 영구적 난청에 해당된다.
- ④ 강한 소음은 달팽이관 주변의 모세혈관 수축을 일으켜 이 부근에 저산소증을 유발한다.

78. 실내 자연 채광에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 입사각은 28°이상이 좋다.
- ② 조명의 균등에는 복창이 좋다.
- ③ 실내각점의 개각은 40~50°가 좋다.
- ④ 창면적은 방바닥의 15~20%가 좋다.

79. 흡음재의 종류 중 다공질 재료에 해당되지 않는 것은?

- ① 암면 ② 펠트(felt)
- ③ 발포 수지재료 ④ 석고보드

80. 인체와 환경 간의 열교환에 관여하는 온열조건 인자가 아닌 것은?

- ① 대류 ② 증발
- ③ 복사 ④ 기압

81. 다음의 설명 중 ()안에 내용을 올바르게 나열한 것은?

단시간노출기준(STEL)이란 (㉠)간의 시간가중 평균노출값으로서 노출농도가 시간가중평균노출 기준(TWA)을 초과하고 단시간노출기준(STEL) 미하인 경우에는 (㉡) 노출 지속시간이 15분 미만이어야 한다. 이러한 상태가 1일 (㉢) 이하로 발생하여야 하며, 각 노출의 간격은 (㉣) 이상이어야 한다.

- ① ㉠:5분, ㉡:1회, ㉢:6회, ㉣:30분
- ② ㉠:15분, ㉡:1회, ㉢:4회, ㉣:60분
- ③ ㉠:15분, ㉡:2회, ㉢:4회, ㉣:30분
- ④ ㉠:15분, ㉡:2회, ㉢:6회, ㉣:60분

82. 2000년대 외국인 근로자에게 다발성말초신경병증을 집단으로 유발한 노말헥산(n-Hexane)은 체내 대사과정을 거쳐 어떤 물질로 배설되는가?

- ① 2-Hexanone ② 2,5-Hexanedione
- ③ Hexachlorophene ④ Hexachloroethane

83. 벤젠에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 벤젠은 백혈병을 유발하는 것으로 확인된 물질이다.
- ② 벤젠은 지방족 화합물로서 재생불량성 빈혈을 일으킨다.
- ③ 벤젠은 골수독성(myelotoxin)물질이라는 점에서 다른 유기용제와 다르다.
- ④ 혈액조작에서 벤젠이 유발하는 가장 일반적인 독성은 백혈구 수의 감소로 인한 응고작용 결핍 등이다.

84. 인체 내 주요 장기 중 화학물질 대사능력이 가장 높은 기관은?

- ① 폐 ② 간장
- ③ 소화기관 ④ 신장

85. 공기 중 입자상 물질의 호흡기계 축적기전에 해당하지 않는 것은?

- ① 교환 ② 충돌
- ③ 침전 ④ 확산

86. 독성실험단계에 있어 제1단계(동물에 대한 급성노출시험)에 관한 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생식독성과 최기형성 독성실험을 한다.
- ② 눈과 피부에 대한 자극성 실험을 한다.
- ③ 변이원성에 대하여 1차적인 스크리닝 실험을 한다.
- ④ 치사성과 기관장해에 대한 양-반응곡선을 작성한다.

87. 단순 질식제로 볼 수 없는 것은?

- ① 메탄 ② 질소
- ③ 오존 ④ 헬륨

88. 화학물질의 투여에 의한 독성범위를 나타내는 안전역을 맞게 나타낸 것은?(단, LD는 치사량, TD는 중독량 ED는 유효량이다.)

- ① 안전역 = ED₁/TD₉₉ ② 안전역 = TD₁/ED₉₉
- ③ 안전역 = ED₁/LD₉₉ ④ 안전역 = LD₁/ED₉₉

89. 작업환경에서 발생하는 유해물질과 암의 종류를 연결한 것으로 틀린 것은?

- ① 벤젠 - 백혈병 ② 비소 - 피부암
③ 포름알데히드 - 신장암 ④ 1,3 부타디엔 - 림프육종

90. 다음 표는 A작업장의 백혈병과 벤젠에 대한 코호트 연구를 수행한 결과이다. 이 때 벤젠의 백혈병에 대한 상대위험비는 약 얼마인가?

	백혈병	백혈병없음	합계
벤젠노출	5	14	19
벤젠비노출	2	25	27
합계	7	39	46

- ① 3.29 ② 3.55
③ 4.64 ④ 4.82

91. 탈지용 용매로 사용되는 물질로 간장, 신장에 만성적인 영향을 미치는 것은?

- ① 크롬 ② 유리규산
③ 메탄올 ④ 사염화탄소

92. 단백질을 침전시키며 thiol(-SH)기를 가진 효소의 작용을 억제하여 독성을 나타내는 것은?

- ① 수은 ② 구리
③ 아연 ④ 코발트

93. 무기성 분진에 의한 진폐증이 아닌 것은?

- ① 먼폐증 ② 규폐증
③ 철폐증 ④ 용접공폐증

94. 사업장에서 사용되는 벤젠은 중독증상을 유발시킨다. 벤젠 중독의 특이증상으로 가장 적절한 것은?

- ① 조혈기관의 장애 ② 간과 신장의 장애
③ 피부염과 피부암발생 ④ 호흡기계 질환 및 폐암 발생

95. 유해물질과 생물학적 노출지표와의 연결이 잘못된 것은?

- ① 벤젠- 소변 중 페놀
② 톨루엔 - 소변 중 마노산
③ 크실렌 - 소변 중 카테콜
④ 스티렌 - 소변 중 만델린산

96. 중추신경계에 억제 작용이 가장 큰 것은?

- ① 알칸족 ② 알코올족
③ 알켄족 ④ 할로겐족

97. 납 중독의 초기증상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 권태, 체중감소 ② 식욕저하, 변비
③ 연산통, 관절염 ④ 적혈구 감소, Hb의 저하

98. 가스상 물질의 호흡기계 축적을 결정하는 가장 중요한 인자는?

- ① 물질의 농도차 ② 물질의 입자분포
③ 물질의 발생기전 ④ 물질의 수용성 정도

99. 수은의 배설에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유기수은화합물은 땀으로 배설된다.
② 유기수은화합물은 주로 대변으로 배설된다.
③ 금속수은은 대변보다 소변으로 배설이 잘 된다.
④ 금속수은 및 무기수은의 배설경로는 서로 상이하다.

100. 생물학적 노출지표(BEIs) 검사 중 1차 항목 검사에서 당일 작업 종료 시 채취해야 하는 유해인자가 아닌 것은?

- ① 크실렌 ② 디클로로메탄
③ 트리클로로에틸렌 ④ N,N-디메틸포름아미드

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	④	③	③	①	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	④	④	①	①	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	④	②	③	③	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	②	③	④	②	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	③	③	③	①	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	③	④	①	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	②	④	③	③	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	①	①	③	③	①	③	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	②	②	①	①	③	④	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	①	①	③	④	③	④	④	③